TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Tarea 5.1: Operadores fundamentales y extendidos del álgebra relacional

Asignatura: Sistemas de Bases de Datos

Docente: Ruben Miguel Riojas Rodríguez

Alumno: Eduardo Salazar Martínez

1. Introducción y Contextualización

El álgebra relacional es un lenguaje de consulta formal y procedural que define un conjunto de operaciones sobre relaciones (tablas) para obtener nuevas relaciones como resultado. Constituye la base matemática y conceptual sobre la cual se estructuran los motores de búsqueda de bases de datos relacionales y el lenguaje SQL (Structured Query Language).

El presente documento tiene como objetivo proporcionar un marco teórico completo, riguroso e ilustrado con ejemplos prácticos para los operadores fundamentales, derivados y extendidos del álgebra relacional, garantizando la total alineación con la rúbrica de evaluación de la asignatura.

2. Relaciones Base para los Ejemplos Prácticos

Para ilustrar de manera concreta y clara el funcionamiento de cada operador del álgebra relacional, utilizaremos las siguientes relaciones de ejemplo que representan la base de datos de una empresa:

Relación: EMPLEADO

ID_Emp	Nombre	Depto	Salario	ID_Proy
E101	Carlos Mendoza	Sistemas	25000	P01
E102	Ana Gutiérrez	Sistemas	28000	P01
E103	Roberto Gómez	Contabilidad	22000	P02
E104	Sofía Torres	Recursos H.	19000	P03
E105	Luis Fernández	Sistemas	31000	NULL

Relación: DEPARTAMENTO

Depto	Edificio
Sistemas	Edificio A - Piso 3
Contabilidad	Edificio B - Piso 1
Ventas	Edificio C - Piso 2

Relación: CAPACITACION_REQUERIDA y CAPACITACION_COMPLETADA (para operaciones de conjuntos)

Relación CAPACITACION_REQUERIDA (C_REQ): { (P01, C01), (P01, C02) }

Relación CURSOS_TOMADOS (C_TOM): { (E101, C01), (E101, C02), (E102, C01), (E103, C03) }

3. Marco Teórico y Ejemplos Prácticos por Operador

A. Operadores Unarios Fundamentales

1. Selección (σ)

Significado: Selecciona las tuplas de una relación R que satisfacen un predicado o condición lógica θ.

Notación y Definición: σ_θ(R) = { t ∈ R | θ(t) = Verdadero }

Propiedades: Preserva todas las columnas de la relación original y filtra las filas.

> **Ejemplo Práctico:** *Obtener los empleados que pertenecen al departamento de 'Sistemas':*
> *Expresión: σ_{Depto = 'Sistemas'}(EMPLEADO)*

ID_Emp	Nombre	Depto	Salario	ID_Proy
E101	Carlos Mendoza	Sistemas	25000	P01
E102	Ana Gutiérrez	Sistemas	28000	P01
E105	Luis Fernández	Sistemas	31000	NULL

2. Proyección (π)

Significado: Extrae columnas específicas A1, A2, ..., Ak de una relación R y elimina automáticamente las tuplas duplicadas del resultado.

Notación y Definición: π_{A1, A2, ..., Ak}(R) = { t[A1, A2, ..., Ak] | t ∈ R }

Ejemplo Práctico: *Obtener únicamente el Nombre y el Salario de todos los empleados:*
Expresión: π_{Nombre, Salario}(EMPLEADO)

Nombre	Salario
Carlos Mendoza	25000
Ana Gutiérrez	28000
Roberto Gómez	22000
Sofía Torres	19000
Luis Fernández	31000

B. Operadores Binarios Fundamentales y Derivados

3. Producto Cartesiano (×)

Significado: Combina todas las tuplas de la relación R con todas las tuplas de la relación S. Si R tiene n filas y S tiene m filas, el resultado contiene n × m filas.

Notación y Definición: $R \times S = \{ t \cdot q \mid t \in R \land q \in S \}$

> **Ejemplo Práctico:** *Combinar cada empleado con todos los departamentos disponibles:*
> *Expresión: EMPLEADO × DEPARTAMENTO (Genera 5 × 3 = 15 tuplas en total).*

4. Unión (∪)

Significado: Retorna las tuplas que están en R, en S o en ambas relaciones. Exige compatibilidad de unión (mismo número de atributos y dominios compatibles).

Notación y Definición: $R \cup S = \{ t \mid t \in R \lor t \in S \}$

> **Ejemplo Práctico:** *Dadas las listas A = { (E101, Carlos), (E102, Ana) } y B = { (E102, Ana), (E103, Roberto) }:*
> *Expresión: A ∪ B = { (E101, Carlos), (E102, Ana), (E103, Roberto) }*

5. Intersección (∩)

Significado: Retorna únicamente las tuplas que existen simultáneamente en R y en S.

Notación y Definición: $R \cap S = \{ t \mid t \in R \land t \in S \}$ (Derivado: $R \cap S = R - (R - S)$)

> **Ejemplo Práctico:** *Para las mismas listas A y B anteriores:*
> *Expresión: A ∩ B = { (E102, Ana) }*

6. Diferencia (-)

Significado: Retorna las tuplas que están presentes en la relación R pero no existen en la relación S.

Notación y Definición: $R - S = \{ t \mid t \in R \land t \notin S \}$

> **Ejemplo Práctico:** *Obtener las tuplas de A que no están en B:*
> *Expresión: A - B = { (E101, Carlos) }*

7. División (÷)

Significado: Dadas R(X, Y) y S(Y), selecciona las tuplas de X en R que están asociadas con TODAS las tuplas presentes en S.

Notación y Definición: $R \div S = \pi_X(R) - \pi_X((\pi_X(R) \times S) - R)$

> **Ejemplo Práctico:** *Encontrar los empleados en C_TOM que han completado TODOS los cursos requeridos en C_REQ {C01, C02}:*
> *Expresión: C_TOM ÷ C_REQ = { (E101) } (ya que E101 tomó C01 y C02).*

8. Reunión / Join (⋈)

Significado: Combina tuplas relacionadas de R y S en una sola tupla.

Notación y Definición: Theta Join: R ⋈_θ S = σ_θ(R × S)
Natural Join: R ⋈ S (Iguala automáticamente columnas con el mismo nombre y elimina duplicados).

Ejemplo Práctico: *Combinar los datos del empleado con la ubicación de su departamento mediante Natural Join:*
Expresión: EMPLEADO ⋈ DEPARTAMENTO

ID_Emp	Nombre	Depto	Salario	ID_Proy	Edificio
E101	Carlos Mendoza	Sistemas	25000	P01	Edificio A - Piso 3
E102	Ana Gutiérrez	Sistemas	28000	P01	Edificio A - Piso 3
E103	Roberto Gómez	Contabilidad	22000	P02	Edificio B - Piso 1

C. Operadores del Álgebra Relacional Extendida

9. Proyección Generalizada

Significado: Extiende la proyección permitiendo incluir funciones aritméticas y expresiones sobre los atributos proyectados.

Notación y Definición: π_{F1, F2, ..., Fk}(R) donde Fi puede ser una expresión como Salario * 1.10.

Ejemplo Práctico: *Calcular el nombre del empleado y su nuevo salario con un aumento del 10%:*
Expresión: π_{Nombre, Salario * 1.10 AS Salario_Aumentado}(EMPLEADO)

10. Funciones de Agregación (G)

Significado: Agrupa tuplas según ciertos atributos y aplica funciones estadísticas (SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX).

Notación y Definición: _{G1, G2, ..., Gm} G_{f1(A1), f2(A2)}(R)

> **Ejemplo Práctico:** *Obtener el salario promedio y total de empleados agrupados por departamento:*
> *Expresión: _{Depto} G_{AVG(Salario), COUNT(ID_Emp)}(EMPLEADO)*

Depto	AVG(Salario)	COUNT(ID_Emp)
Sistemas	28,000	3
Contabilidad	22,000	1
Recursos H.	19,000	1

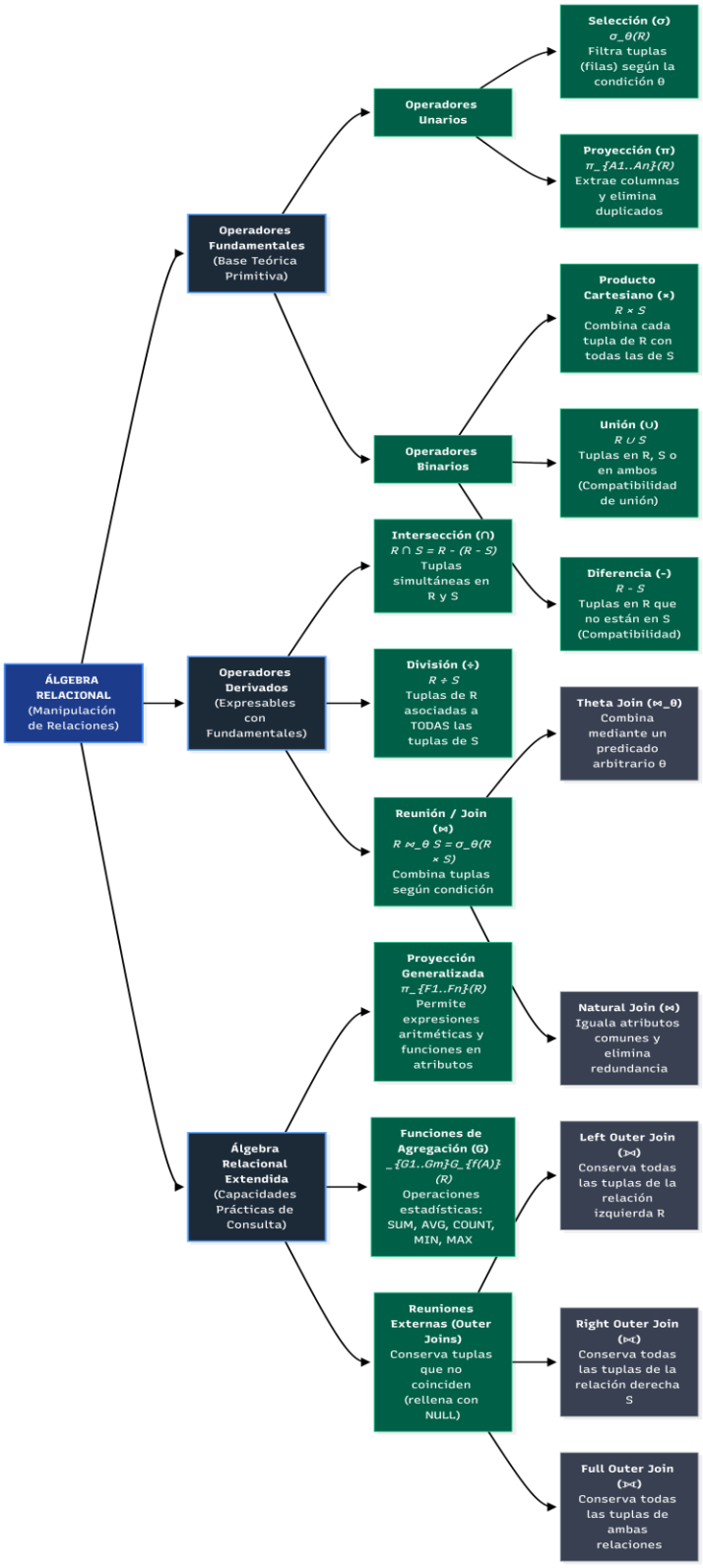
11. Reuniones Externas (Left / Right / Full Outer Join)

Significado: Conserva las tuplas que no coinciden en la condición de join, rellenando los atributos faltantes con valores nulos (NULL).

Notación y Definición: • Left Outer Join (R ⟕ S): Conserva todas las tuplas de R.
• Right Outer Join (R ⟖ S): Conserva todas las tuplas de S.
• Full Outer Join (R ⟗ S): Conserva todas las tuplas de R y S.

> **Ejemplo Práctico:** *Realizar un Left Outer Join entre EMPLEADO y DEPARTAMENTO para incluir empleados cuyo departamento no tenga coincidencia o sea nulo:*
> *Expresión: EMPLEADO ⟕ DEPARTAMENTO*

4. Estructura Arquitectónica del Mapa Conceptual



5. Conclusiones y Referencias Bibliográficas

El álgebra relacional provee el sustento matemático indispensable para comprender cómo las bases de datos relacionales manipulan la información. La integración de ejemplos prácticos junto a las notaciones formales permite cerrar la brecha entre la teoría abstracta y la implementación real en SQL.

Referencias Bibliográficas (Formato APA 7.ª ed.)

• Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentos de sistemas de bases de datos (7.ª ed.). Pearson Educación.

• Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). Fundamentos de bases de datos (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.